

LAPORAN ANALISIS PRAKTIKUM

Implementasi Percabangan IF-THEN-ELSE dan CASE pada MySQL

Nama : Fadhila Suardi

NIM : IK2411018

Mata Kuliah : Pemrograman Basis Data

1. Deskripsi Kasus

Praktikum ini bertujuan untuk memahami penggunaan percabangan dalam MySQL menggunakan **IF-THEN-ELSE** dan **CASE**. Percabangan digunakan untuk menyelesaikan beberapa kasus, yaitu:

- Menentukan status stok barang
- Menentukan status stok menggunakan CASE dalam tabel
- Menghitung diskon berdasarkan total belanja
- Menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa

2. Penjelasan Struktur Tabel atau Data

Pembuatan Database & Table

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_percabangan;
```

```
USE db_percabangan;
```

```
CREATE TABLE produk (  
    id_produk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_produk VARCHAR(100),  
    stok INT  
);
```

Insert Data

```
INSERT INTO produk (nama_produk, stok) VALUES  
( 'Pensil', 3),  
( 'Buku', 10),  
( 'Penghapus', 0),  
( 'Pulpen', 25),  
( 'Spidol', 5);
```

Penjelasan

- **id_produk** sebagai primary key
- **nama_produk** menyimpan nama barang
- **stok** menyimpan jumlah stok barang

3. Penjelasan Logika Percabangan

A. cek_status_stok (IF-THEN-ELSE)

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE PROCEDURE cek_status_stok(IN p_stok INT)
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE status_stok VARCHAR(50);
```

```
    IF p_stok = 0 THEN
```

```
        SET status_stok = 'Habis';
```

```
    ELSEIF p_stok BETWEEN 1 AND 5 THEN
```

```
        SET status_stok = 'Hampir Habis';
```

```
    ELSEIF p_stok BETWEEN 6 AND 20 THEN
```

```
        SET status_stok = 'Tersedia';
```

```
    ELSE
```

```
        SET status_stok = 'Stok Aman';
```

```
    END IF;
```

```
    SELECT p_stok AS stok, status_stok;
```

```
END $$
```

```
DELIMITER ;
```

Penjelasan:

Digunakan untuk menentukan status stok berdasarkan jumlah stok yang dimasukkan.

B. CASE Produk

```
SELECT

    id_produk,

    nama_produk,

    stok,

    CASE

        WHEN stok = 0 THEN 'Habis'

        WHEN stok BETWEEN 1 AND 5 THEN 'Hampir Habis'

        WHEN stok BETWEEN 6 AND 20 THEN 'Tersedia'

        ELSE 'Stok Aman'

    END AS status_stok

FROM produk;
```

Penjelasan:

CASE digunakan untuk mengelompokkan data stok ke dalam kategori tertentu.

C. hitung_diskon (IF-THEN-ELSE)

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE hitung_diskon(IN total_belanja DECIMAL(12,2))
BEGIN

    DECLARE diskon INT;

    DECLARE jumlah_diskon DECIMAL(12,2);

    DECLARE total_bayar DECIMAL(12,2);

    IF total_belanja >= 1000000 THEN

        SET diskon = 15;

    ELSEIF total_belanja >= 500000 THEN

        SET diskon = 10;

    ELSEIF total_belanja >= 250000 THEN

        SET diskon = 5;

    ELSE

        SET diskon = 0;
```

```

END IF;

SET jumlah_diskon = total_belanja * diskon / 100;
SET total_bayar = total_belanja - jumlah_diskon;

SELECT total_belanja, diskon, jumlah_diskon, total_bayar;
END $$

```

```

DELIMITER ;

```

Penjelasan:

Digunakan untuk menghitung diskon berdasarkan total belanja.

D. cek_predikat_mahasiswa (IF-THEN-ELSE)

```

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT)
BEGIN
    DECLARE predikat VARCHAR(50);
    DECLARE status VARCHAR(50);

    IF p_nilai >= 90 THEN
        SET predikat = 'Sangat Memuaskan';
    ELSEIF p_nilai >= 80 THEN
        SET predikat = 'Memuaskan';
    ELSEIF p_nilai >= 70 THEN
        SET predikat = 'Baik';
    ELSEIF p_nilai >= 60 THEN
        SET predikat = 'Cukup';
    ELSE
        SET predikat = 'Kurang';
    END IF;

    IF p_nilai >= 70 THEN
        SET status = 'Lulus';
    ELSE

```

```

        SET status = 'Tidak Lulus';

    END IF;

    SELECT p_nilai AS nilai, predikat, status;

END $$

DELIMITER ;

```

Penjelasan:

Digunakan untuk menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa.

4. Keterangan Cara Menjalankan Perintah SQL

- **CREATE** → dijalankan sekali untuk membuat database, tabel, dan procedure
- **SELECT** → digunakan untuk menampilkan data
- **CALL** → digunakan untuk menjalankan procedure

5. Screenshot Proses Eksekusi dan Hasil Output

a. Pembuatan Database dan Tabel

Berikut merupakan proses pembuatan database dan tabel produk.



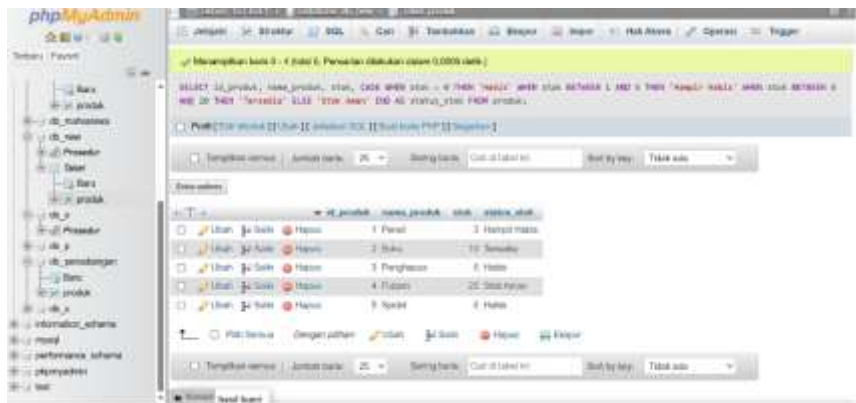
b. Insert Data

Berikut merupakan proses memasukkan data ke dalam tabel produk.



c. Hasil Data Produk

Berikut merupakan hasil data yang telah dimasukkan.



d. cek_status_stok

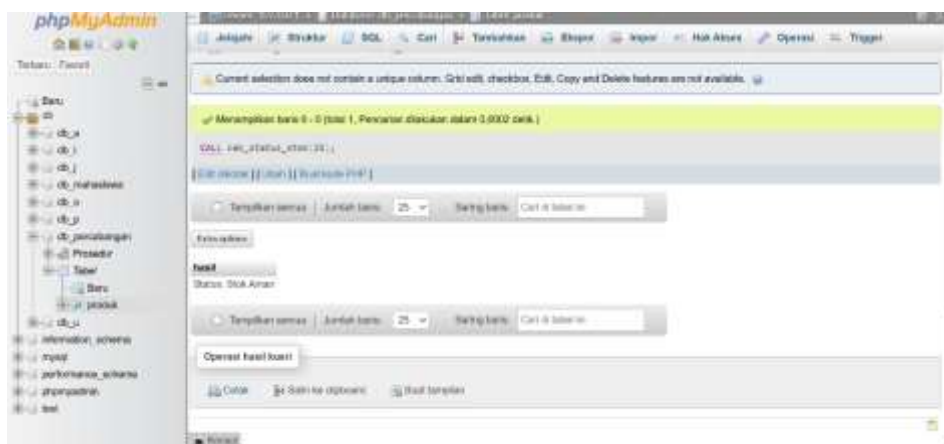
CALL cek_status_stok(0);

CALL cek_status_stok(3);

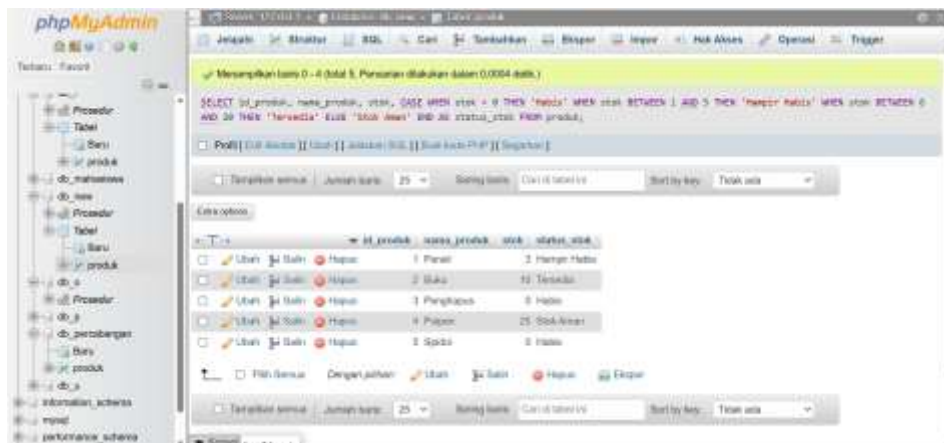
CALL cek_status_stok(10);

CALL cek_status_stok(25);





e. CASE Produk



f. hitung_diskon

Menampilkan baris 5 - 9 (total 1, Persentase diskon dalam 0.0010 disk.)

```
CALL hitung_diskon(100000);
```

```
{ Edit Diskon [[ disk ]] [ Buat kode PHP ] }
```

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saving baris: Cari di tabel ini

Extra options:

total_belanja	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
1,000,000	10%	100,000	1,000,000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saving baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

☐ Cetak ☐ Salin ke clipboard ☐ Buat tampilan

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Menampilkan baris 10 - 19 (total 1, Persentase diskon dalam 0.0000 disk.)

```
CALL hitung_diskon(750000);
```

```
{ Edit Diskon [[ disk ]] [ Buat kode PHP ] }
```

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saving baris: Cari di tabel ini

Extra options:

total_belanja	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
750,000	10%	75,000	675,000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saving baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

☐ Cetak ☐ Salin ke clipboard ☐ Buat tampilan

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Menampilkan baris 20 - 29 (total 1, Persentase diskon dalam 0.0003 disk.)

```
CALL hitung_diskon(300000);
```

```
{ Edit Diskon [[ disk ]] [ Buat kode PHP ] }
```

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saving baris: Cari di tabel ini

Extra options:

total_belanja	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
300,000	10%	30,000	270,000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saving baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

☐ Cetak ☐ Salin ke clipboard ☐ Buat tampilan

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Menampilkan baris 30 - 39 (total 1, Persentase diskon dalam 0.0000 disk.)

```
CALL hitung_diskon(100000);
```

```
{ Edit Diskon [[ disk ]] [ Buat kode PHP ] }
```

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saving baris: Cari di tabel ini

Extra options:

total_belanja	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
100,000	0%	0	100,000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saving baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

☐ Cetak ☐ Salin ke clipboard ☐ Buat tampilan

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

g. cek_predikat_mahasiswa

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0013 detik.)

```
CALL cek_predikat_mahasiswa(90);
```

[[Edit data]] [[Ubah]] [[Buat kode PHP]]

☐ Tampilkan semua Jumlah baris: 25 Setting baris: Cari di tabel ini

Extra options

nilai predikat status

90 Sangat Memuaskan Lulus

☐ Tampilkan semua Jumlah baris: 25 Setting baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0010 detik.)

```
CALL cek_predikat_mahasiswa(85);
```

[[Edit data]] [[Ubah]] [[Buat kode PHP]]

☐ Tampilkan semua Jumlah baris: 25 Setting baris: Cari di tabel ini

Extra options

nilai predikat status

90 Memuaskan Lulus

☐ Tampilkan semua Jumlah baris: 25 Setting baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Menampilkan baris 0 - 2 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0002 detik.)

```
CALL cek_predikat_mahasiswa(41);
```

[[Edit data]] [[Ubah]] [[Buat kode PHP]]

☐ Tampilkan semua Jumlah baris: 25 Setting baris: Cari di tabel ini

Extra options

☒ Tampilkan kolom ☐ Tampilkan kolom BLOB ☐ Sembunyikan Transformasi Browser ☒ Teks Dikawatir ☐ Teks penuh ☐ Biner Dikawatir

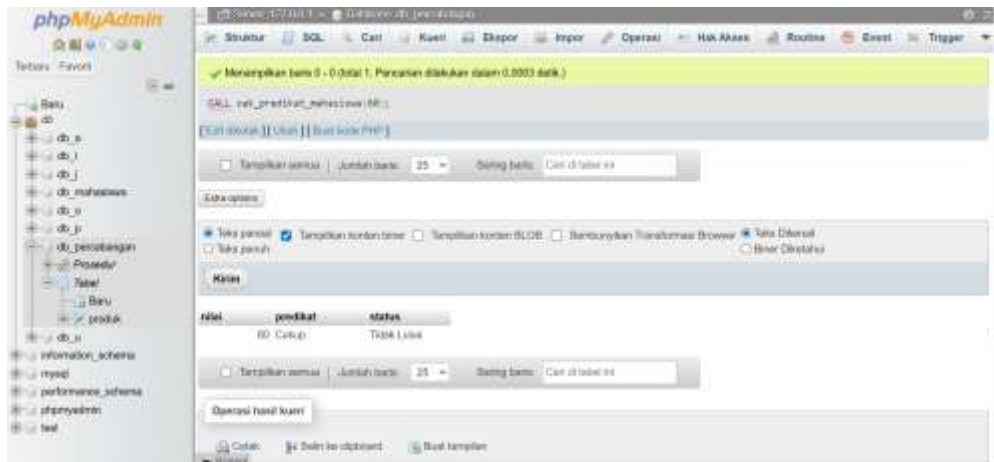
Kurasi

nilai predikat status

40 Ramping Tidak Lulus

☐ Tampilkan semua Jumlah baris: 25 Setting baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri



6. Analisis Data

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh program berjalan dengan baik tanpa error.

Procedure **cek_status_stok** menghasilkan output sesuai kondisi stok.

Penggunaan **CASE** berhasil mengelompokkan data dengan benar.

Procedure **hitung_diskon** menghitung diskon sesuai ketentuan.

Procedure **cek_predikat_mahasiswa** menghasilkan predikat dan status yang sesuai.

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan percabangan IF-THEN-ELSE dan CASE dalam MySQL sangat efektif untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Seluruh program yang dibuat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan, sehingga tujuan praktikum berhasil dicapai.